

EE202-17 - 数字电路

逻辑代数基础 II

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



2.1 概述

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

2.4 逻辑代数的基本定理

2.5 逻辑函数及其表示方法

2.6 逻辑函数的化简方法

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数的两种标准型

一种输入输出的逻辑关系可以有多种等效的表达式表示，但可以化为标准形式。**其标准型有两种：标准与或式和标准或与式。**

(1) 最小项:

在 n 变量的逻辑函数中，设有 n 个变量 $A_1 \sim A_n$ ，而 m 是由所有这 n 个变量组成的**与项**。若 m 中包含的每一个变量都以 A_i 或 A_i' 的形式**出现一次且仅一次**，则称 m 是 n 变量的最小项。

示例：二变量 $A' B'$ 、 $A' B$ 、 AB' 、 AB
三变量 $A' B' C'$ 、 $A' BC$ 、 $AB' C$

2.5 逻辑函数及其表示方法



(1) 最小项:

- n 个变量构成的最小项有 2^n 个, 通常用 m_i 表示第 i 个最小项。
- 变量按 $A_1 \sim A_n$ 排列, 以原变量出现时对应的值为“1”, 以反变量出现时对应的值取“0”, 按二进制排列时, 其十进制数即为 i 。

十进制数	A	B	m_i
0	0	0	$A'B'(m_0)$
1	0	1	$A'B(m_1)$
2	1	0	$AB'(m_2)$
3	1	1	$AB(m_3)$

十进制数	A	B	C	m_i
0	0	0	0	$A'B'C'(m_0)$
1	0	0	1	$A'B'C(m_1)$
2	0	1	0	$A'BC'(m_2)$
3	0	1	1	$A'BC(m_3)$
4	1	0	0	$AB'C'(m_4)$
5	1	0	1	$AB'C(m_5)$
6	1	1	0	$ABC'(m_6)$
7	1	1	1	$ABC(m_7)$

(1) 最小项:

最小项的性质:

- 对于任一个最小项，仅有一组变量取值使它的值为“1”，而其它取值均使它为“0”。
- 输入变量的任何取值必有一个最小项也仅有一个最小项的值为“1”。
- n 变量组成的全体最小项之逻辑和为“1”。即

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$$

表2.5.10 二变量

十进制数	A	B	m_i
0	0	0	$A'B'(m_0)$
1	0	1	$A'B(m_1)$
2	1	0	$AB'(m_2)$
3	1	1	$AB(m_3)$

(2) 最大项:

在 n 变量的逻辑函数中, 设有 n 个变量 $A_1 \sim A_n$, 而 M 是由所有这 n 个变量组成的**或项**。若 M 中包含的每一个变量都以 A_i 或 A_i' 的形式**出现一次且仅一次**, 则 M 是 n 变量的最大项。

示例: 二变量 $A' + B'$ 、 $A' + B$ 、 $A + B'$ 、 $A + B$

三变量 $A' + B' + C'$ 、 $A' + B + C$ 、 $A + B' + C$

2.5 逻辑函数及其表示方法



(2) 最大项:

- n 个变量构成的最大项也有 2^n 个, 通常用 M_i 表示第 i 个最大项。
- 变量按 $A_1 \sim A_n$ 排列, 以**原变量出现时对应的值为“0”**, 以**反变量出现时对应的值取“1”**, 按二进制排列时, 其十进制数即为 i 。

十进制数	A	B	M_i
0	0	0	$A + B(M_0)$
1	0	1	$A + B'(M_1)$
2	1	0	$A' + B(M_2)$
3	1	1	$A' + B'(M_3)$

十进制数	A	B	C	M_i
0	0	0	0	$A + B + C(M_0)$
1	0	0	1	$A + B + C'(M_1)$
2	0	1	0	$A + B' + C(M_2)$
3	0	1	1	$A + B' + C'(M_3)$
4	1	0	0	$A' + B + C(M_4)$
5	1	0	1	$A' + B + C'(M_5)$
6	1	1	0	$A' + B' + C(M_6)$
7	1	1	1	$A' + B' + C'(M_7)$

(2) 最大项:

最大项的性质:

- 对于任一个最大项，仅有一组变量取值使它的值为“0”，而其它取值均使它为“1”。
- 输入变量的任何取值必有一个最大项也仅有一个最大项的值为“0”。
- n 变量组成的全体最大项之逻辑与为“0”。即

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

十进制数	A	B	M_i
0	0	0	$A + B(M_0)$
1	0	1	$A + B'(M_1)$
2	1	0	$A' + B(M_2)$
3	1	1	$A' + B'(M_3)$

(3) 逻辑函数的最小项相或标准型(标准与或式型):

与或型特点:

- 式子为“乘积和”的形式;
- 不一定包含所有的最小项, 但每一项必须为最小项。

示例:
$$Y(A, B) = m_0 + m_3 = A'B' + AB$$

$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_6 \\ &= A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C + ABC' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(A, B, C, D) &= m_0 + m_1 + m_3 + m_7 + m_{10} + m_{13} \\ &= A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'BCD + AB'CD' + ABC'D \end{aligned}$$

(3) 逻辑函数的最小项相或标准型(标准与或式型):

标准与或式的写法:

在 n 变量的逻辑函数中, 若某一相与项由于缺少一个变量不是最小项, 则在这项中**添加此变量与这个变量的反变量之和这一项**, 使之称为最小项, 即利用公式 $A + A' = 1$ 。

例: 将逻辑函数 $Y = A + B'C$ 写成标准与或式

$$\begin{aligned}\text{解: } Y &= A + B'C = A(B' + B)(C' + C) + (A' + A)B'C \\ &= AB'C' + AB'C + ABC' + ABC + A'B'C + AB'C \\ &= m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_1 \\ &= \sum m(1, 4, 5, 6, 7)\end{aligned}$$

注意: 变量的排列顺序。

(3) 逻辑函数的最大项相与标准型(标准或与式型):

或与型特点:

- 式子为“和积”的形式;
- 逻辑函数不一定包含所有的最大项, 但每一项必须为最大项。

示例:

$$Y(A, B) = M_1 \cdot M_3 = (A + B')(A' + B')$$

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_7 \\ &= (A + B + C)(A + B' + C)(A' + B + C)(A' + B + C')(A' + B' + C') \end{aligned}$$

(3) 逻辑函数的最大项相与标准型(标准或与式型):

标准或与式的写法:

在 n 变量的逻辑函数中, 若某一和项由于缺少一个变量不是最大项, 则在这项中**加上此变量与这个变量的反变量之积这一项**, 即利用公式 $AA' = 0$, 然后利用公式 $A + BC = (A + B)(A + C)$ 使之称为最大项。

示例: 将逻辑函数 $Y = AC + B'C$ 写成或与式

$$\begin{aligned}\text{解: } Y &= AC + B'C = (A + B')C = (A + B' + CC')(C + AA') \\ &= (A + B' + C)(A + B' + C')(C + A)(C + A') \\ &= M_2 M_3 (A + C + BB')(A' + C + BB') \\ &= M_2 M_3 (A + B + C)(A + B' + C)(A' + B + C)(A' + B' + C) \\ &= M_2 M_3 M_0 M_4 M_6 = \prod M(0, 2, 3, 4, 6)\end{aligned}$$

2.5 逻辑函数及其表示方法

(4) 最小项与最大项的关系

设有三变量A、B、C的最小项，如 $m_5 = AB'C$ ，对其求反得：

$$m_5 = AB'C$$

$$m_5' = (AB'C)' = A' + B + C' = M_5$$

由此可知对于 n 变量中任意一对最小项 m_i 和最大项 M_i ，都是**互补**的，即：

$$m_i' = M_i \quad \text{或} \quad M_i' = m_i$$

2.5 逻辑函数及其表示方法

(5) 标准与或式和或与式之间的关系

若某函数写成最小项之或的形式为

$$Y = \sum m_i$$

则此函数的反函数必为

$$Y' = \sum m_k (k \neq i)$$

如右表中

$$Y = m_3 + m_6 + m_7 = \sum m_i (3, 6, 7)$$

$$\begin{aligned} Y' &= m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5 \\ &= \sum m_k (0, 1, 2, 4, 5) \end{aligned}$$

表2. 5. 15 逻辑函数Y的真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2.5 逻辑函数及其表示方法

(5) 标准与或式和或与式之间的关系

$$\begin{aligned} Y' &= m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5 \\ &= \sum m_k (0,1,2,4,5) \end{aligned}$$

上式或写成

$$\begin{aligned} Y &= (m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5)' \\ &= m'_0 \cdot m'_1 \cdot m'_2 \cdot m'_4 \cdot m'_5 \end{aligned}$$

利用反演定理可得

$$Y = \left(\sum m_k (k \neq i) \right)' = \prod_{k \neq i} m'_k = \prod_{k \neq i} M_k$$

$$Y = \sum m_i = \prod_{k \neq i} M_k$$

(6) 任意逻辑函数变换为两种标准型:

有时需要把任意逻辑函数变换为两种标准形式：与或式（最小项之“和”）和或与式（最大项之“积”）。实现这种变换方法很多，可以利用添项、真值表、卡诺图等实现，这里介绍利用**添项**和**真值表**将逻辑函数变换成标准型。

(i) 利用真值表

首先写出逻辑函数的真值表，由真值表写出最小项和最大项。

标准与或式写法：由真值表确定逻辑函数为“1”的项作为函数的最小项(与项)。若输入变量取“1”，则写成原变量；若输入变量取值为“0”，则写成反变量。不同的输出“1”为**或**的关系。



2.5 逻辑函数及其表示方法

标准或与式写法：由真值表确定逻辑函数为“0”的项作为函数的最大项（或项）。若输入变量取“1”，则写成反变量；若输入变量取值为“0”，则写成原变量。不同的输出“0”为与的关系。

例： 试将下列函数利用真值表转化成两种标准形式

$$Y(A, B, C) = AB + A'C + B'C'$$

解： 其真值表如右表所示

标准与或型： $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 4, 6, 7)$

$$\begin{aligned} &= A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C' \\ &\quad + ABC' + ABC \end{aligned}$$

标准或与型： $F(A, B, C) = \prod M(2, 5)$

$$= (A + B' + C)(A' + B + C')$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(ii) 添项

标准与或式写法：在逻辑函数中，先将函数化成与或式(不一定是最小项)，则在与项中利用公式 $A + A' = 1$ 添加所缺的逻辑变量，写成最小项的形式。

标准或与式写法：在逻辑函数中，先将逻辑函数化为或与式。若某一项由于缺少一个变量不是最大项，则在这项中添加此变量与这个变量的反变量之积这一项，再利用 $A = A + BB' = (A + B)(A + B')$ 使之成为最大项。

例： 试利用添加项的方法将下面逻辑函数转化成标准与或式

$$Y(A, B, C, D) = AB'C'D + A'CD + AC$$

解：

$$\begin{aligned} Y(A, B, C, D) &= AB'C'D + A'(B + B')CD + A(B + B')C(D + D') \\ &= AB'C'D + A'BCD + A'B'CD + ABCD + AB'CD + ABCD' + AB'CD' \\ &= m_9 + m_7 + m_3 + m_{15} + m_{11} + m_{14} + m_{10} = \sum m(3, 7, 9, 10, 11, 14, 15) \end{aligned}$$

总结:

- a. 在将一个 n 变量的逻辑函数写成与或式（最小项之或）后，若要写成或与式（最大项之与）时，其最大项的编号是除了最小项编号外的号码，最小项与最大项的总个数为 2^n ；
- b. 由 i 个最小项构成的与或式（最小项之或）逻辑函数，其反函数可以用 i 个最大项的或与式（最大项之与）表示，其编号与最小项编号相同。

$$Y = \sum m_i = \prod_{k \neq i} M_k$$

$$\text{When } Y = \sum m_i, \\ Y' = \prod M_i$$

2.5 逻辑函数及其表示方法



例：将下面逻辑函数转化成两种标准式，并求其反函数

$$Y(A, B, C) = A'BC + AC + B'C$$

解：标准与或式为

$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= A'BC + AC + B'C \\ &= A'BC + A(B + B')C + (A + A')B'C \\ &= A'BC + ABC + AB'C + AB'C + A'B'C = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 \\ &= \sum m(i = 1, 3, 5, 7) \end{aligned}$$

标准或与式为 $Y(A, B, C) = A'BC + AC + B'C = \sum m(i = 1, 3, 5, 7)$

$$= \prod M(k = 0, 2, 4, 6)$$

$$= (A + B + C)(A + B' + C)(A' + B + C)(A' + B' + C)$$

2.5 逻辑函数及其表示方法



例：将下面逻辑函数转化成两种标准式，并求其反函数

$$Y(A, B, C) = A'BC + AC + B'C$$

解：反函数为

$$\begin{aligned} Y'(A, B, C) &= (A'BC + AC + B'C)' \\ &= (A'BC + ABC + AB'C + A'B'C)' \\ &= (A'BC)' \cdot (ABC)' \cdot (AB'C)' \cdot (A'B'C)' \\ &= (A + B' + C')(A' + B' + C')(A' + B + C')(A + B + C') \\ &= M_3 M_7 M_5 M_1 = \prod M(1, 3, 5, 7) \end{aligned}$$

(注：反函数的最大项编码与原函数最小项编码相同)

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数形式的变换

- (1) 与或式化为与非-与非式(反演定理):

例：将 $Y=AC+BC'$ 用与非门实现，并画出逻辑图。

解：用二次求反，将第一级非号用摩根定理拆开，第二级保持不变。

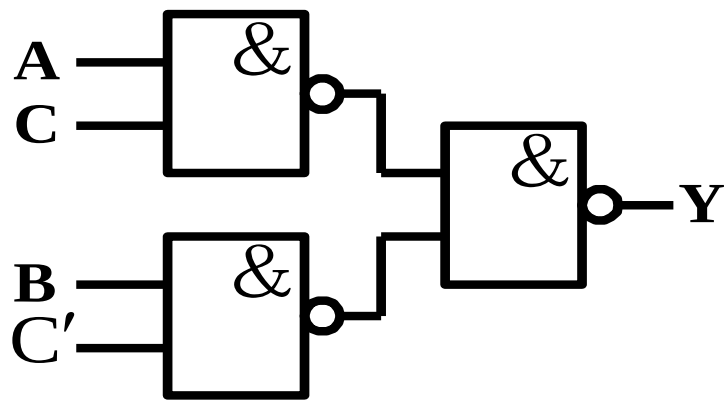
$$Y = ((AC + BC')')' = ((\underline{AC})' \cdot \underline{(BC')}')'$$

如果本身有反变量输入，则用二级与非门就可实现该函数。

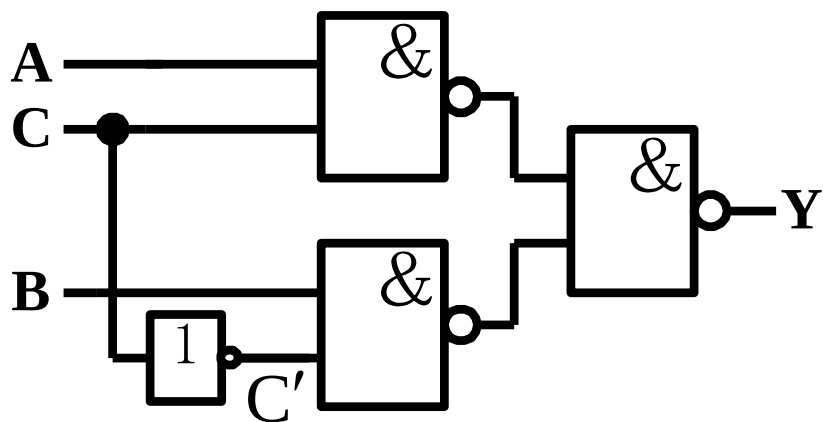
2.5 逻辑函数及其表示方法

例：将 $Y=AC+BC'$ 用与非门实现，并画出逻辑图。

解： $Y = ((AC + BC')')' = ((AC)' \cdot (BC')')$



输入有反变量输入



输入只有原变量输入

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数形式的变换

- (2) 将与或式化为与或非式:

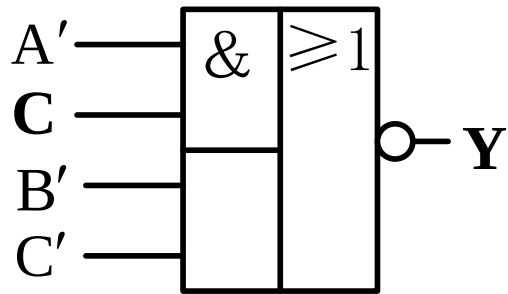
例：将 $Y=AC+BC'$ 用与或非门实现，并画出逻辑图。

多余项

$$Y' = (AC + BC')' = (A' + C')(B' + C)$$
$$= A'B' + A'C + B'C'$$

$$Y' = B'C' + A'C$$

$$Y = (B'C' + A'C)'$$



2.5 逻辑函数及其表示方法



- 逻辑函数形式的变换

- (3) 将与或式化为或非 - 或非式:

例: 将 $Y=AC+BC'$ 用或非门实现。

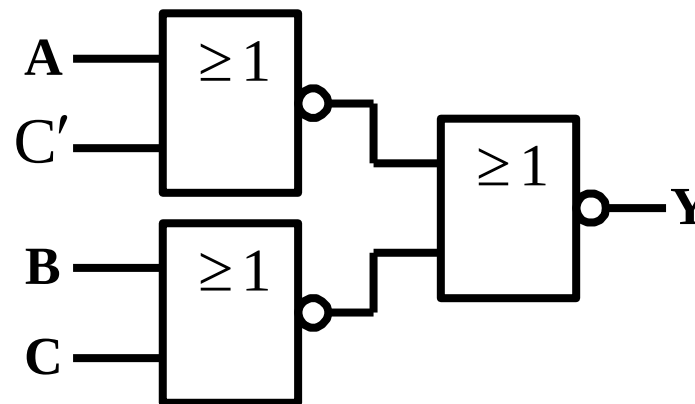
方法一:

$$Y = AC + BC' = (B'C' + A'C)'$$

$$Y' = ((B + C)(A + C'))'$$

$$= (B + C)' + (A + C')'$$

$$Y = [(B + C)' + (A + C')']'$$



方法二:

$$Y = A(B + B')C + (A + A')BC'$$

$$= ABC + AB'C + ABC' + A'BC'$$

$$= \sum m(2, 5, 6, 7) = \prod M(0, 1, 3, 4)$$

$$= (A + B + C)(A + B + C')(A + B' + C')(A' + B + C)$$

$$= (A + C')(B + C)$$

$$Y = (Y')' = [((A + C')(B + C))']'$$

$$= [(A + C')' + (B + C)']'$$

2.6 逻辑函数的化简方法

$$Y_1 = AB + A'C + BCD$$

$$Y_2 = AB + A'C$$

一个逻辑函数有多种不同形式的逻辑表达式，虽然描述的逻辑功能相同，但电路实现的复杂性和成本是不同的。逻辑表达式越简单，实现的电路越简单可靠，且低成本。因此在设计电路时必须将逻辑函数进行**简化**。

针对逻辑代数简化法，下面主要介绍**公式法和卡诺图法**。

2.6 逻辑函数的化简方法

(1) 公式化简法

- 公式法化简就是利用逻辑代数的一些定理、公式和运算规则，将逻辑函数进行简化。实现电路的器件不同，最终要得到的逻辑函数的形式不同，其最简的定义也不同。
- 最常用的是最简与或式和最简或与式。

最简与或式：最简的与或式所含“乘积项”最少，且每个乘积项中的因子也最少。

最简或与式：最简的或与式所含“和项”最少，且每个和项中的相加的项也最少。

2.6 逻辑函数的化简方法

(1) 公式化简法

(i) 与或式的简化

$$Y_1 = ABC + B'C + ACD$$

$$Y_2 = AC + B'C$$

上式 Y_1 和 Y_2 实现同样的逻辑功能，但 Y_1 中不仅所含变量多，而且乘积项也多了一项，要用3个与门（不含非门）和一个或门实现，而 Y_2 的变量有3个，两个乘积项，用2个与门、1个或门实现即可，这样即节省元件，也减少布线和功耗。

(i) 与或式的简化

- 合并项法：利用 $AB + A'B = B$ 消去一个变量；
- 消除法：利用 $A + A'B = A + B$ 消去多余变量；
- 配项法：利用 $A + A' = 1$ 增加一些项，再进行简化。

说明：一般化简需要各种方法综合起来。化简需要技巧和经验，**需多练习**。
另外最后的结果是否为最简，难以判断。

2.6 逻辑函数的化简方法

例：将下式化为最简与或式

$$Y = AB'C + A'BC + ABC' + ABC$$

解法一：配项ABC

$$Y = (AB'C + ABC) + (A'BC + ABC) + (ABC' + ABC)$$

$$= AC(B' + B) + (A' + A)BC + AB(C' + C)$$

$$= AC + BC + AB$$

2.6 逻辑函数的化简方法



解法二：用吸收法和消去法

$$\begin{aligned} Y &= AB'C + A'BC + ABC' + ABC \\ &= AB'C + A'BC + AB(C' + C) \\ &= AB'C + A'BC + AB = AB'C + (A'C + A)B \\ &= AB'C + (C + A)B = AB'C + BC + AB \\ &= (AB' + B)C + AB = (A + B)C + AB \\ &= AC + BC + AB \end{aligned}$$

二种方法结果一致，但过程繁简不同。尽量选择最佳方法，使化简过程简单

2.6 逻辑函数的化简方法

例：将下式化为最简与或式

$$Y = AB' + A'B + BC' + B'C$$

$$\text{解：} Y = AB'(C + C') + A'B + (A + A')BC' + B'C$$

$$= \underline{AB'C} + AB'C' + \underline{A'B} + ABC' + \underline{A'BC'} + \underline{B'C}$$

$$= B'C(A + 1) + A'B(1 + C') + AC'(B + B')$$

$$= B'C + A'B + AC'$$

注：从原式看，很难看出是不是最简。用代数法简化逻辑函数，不仅要熟悉逻辑代数公式，而且要灵活运用，但也不能保证最后结果最简。

2.6 逻辑函数的化简方法

例：将下式化为最简与或式

$$Y = AC + B'C + BD' + CD' + A(B + C') + A'BCD' + AB'DE$$

解：

$$Y = AC + B'C + BD' + \underline{CD'} + \underline{A(B + C')} + \underline{A'BCD'} + AB'DE$$

$$= AC + \textcircled{B'C} + BD' + \underline{CD'(1 + A'B)} + \underline{A(B'C)'} + AB'DE$$

$$= \underline{AC} + \underline{A} + \underline{B'C} + \underline{BD'} + \underline{CD'} + \underline{AB'DE}$$

$$= \underline{A(C + 1 + B'DE)} + B'C + BD'$$

$$= A + B'C + BD'$$

反演定理

吸收律

(ii) 或与式的简化

- 利用公式 $A(A + B) = A$ 及 $A(A' + B) = AB$ 化简

例： 试将下面的逻辑函数简化为最简或与式

$$Y = A(A + B)(A' + D)(B' + C')(A + C + E + H)$$

解：

$$\begin{aligned} Y &= \underline{A}(\underline{A + B})(A' + D)(B' + C')(\underline{A + C + E + H}) \\ &= A(A' + D)(B' + C') = AD(B' + C') \end{aligned}$$

(ii) 或与式的简化

- 利用两次求对偶式进行简化

$$Y = A(A + B)(A' + D)(B' + C')(A + C + E + H)$$

其对偶式为

$$\begin{aligned} Y^D &= A + AB + A'D + B'C' + ACEH \\ &= A + A'D + B'C' = A + D + B'C' \end{aligned}$$

再求对偶式

$$Y = (Y^D)^D = AD(B' + C')$$

(2) 卡诺图化简法

公式法简化逻辑函数不直观，且要熟练掌握逻辑代数的公式以及简化技巧，而卡诺图法能克服公式法的不足，可以直观地给出简化的结果。

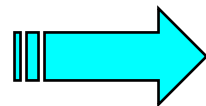
卡诺图：

- 定义：将逻辑函数的真值表图形化，把真值表中的变量分成两组分别排列在行和列的方格中，就构成二维图表，即为卡诺图，它是由卡诺(Karnaugh)和范奇(Veich)提出的。
- 构成：将最小项按相邻性排列成矩阵，就构成卡诺图。**实质是将逻辑函数的最小项之或以图形的方式表示出来。**最小项的相邻性就是它们中变量只有一个是不同的。

2.6 逻辑函数的化简方法

二变量的卡诺图:

十进制数	A	B	m_i
0	0	0	$A'B'(m_0)$
1	0	1	$A'B(m_1)$
2	1	0	$AB'(m_2)$
3	1	1	$AB(m_3)$

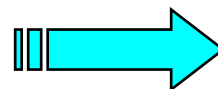


		B	
		0	1
A	0	m_0	m_1
	1	m_2	m_3

2.6 逻辑函数的化简方法

三变量的卡诺图:

十进制数	A	B	C	m_i
0	0	0	0	$A'B'C'(m_0)$
1	0	0	1	$A'B'C(m_1)$
2	0	1	0	$A'BC'(m_2)$
3	0	1	1	$A'BC(m_3)$
4	1	0	0	$AB'C'(m_4)$
5	1	0	1	$AB'C(m_5)$
6	1	1	0	$ABC'(m_6)$
7	1	1	1	$ABC(m_7)$



		BC			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

四变量的卡诺图:

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

任意两个相邻的最小项在图上是相邻的，并且图中最左列的最小项与最右列相应最小项也是相邻的(如 m_0 和 m_2 , m_8 和 m_{10})。位于最上面和最下面的相应最小项也是相邻的(m_0 和 m_8 , m_2 和 m_{10})。

2.6 逻辑函数的化简方法

n 变量的卡诺图:

n 变量的卡诺图可由 $n-1$ 变量的卡诺图采用折叠法构成,如五变量的卡诺图可由四变量的卡诺图折叠得到。

CDE AB		C取0				C取1			
		000	001	011	010	110	111	101	100
00		m_0	m_1	m_3	m_2	m_6	m_7	m_5	m_4
01		m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	m_{14}	m_{15}	m_{13}	m_{12}
11		m_{24}	m_{25}	m_{27}	m_{26}	m_{30}	m_{31}	m_{29}	m_{28}
10		m_{16}	m_{17}	m_{19}	m_{18}	m_{22}	m_{23}	m_{21}	m_{20}

2.6 逻辑函数的化简方法

(2) 卡诺图化简法

逻辑函数的卡诺图表示法：

第一步：首先将逻辑函数化成标准与或型（最小项和），在相应的最小项位置填“1”。

第二步：在卡诺图相应的最小项位置填 “1” 。

方法分为：

(i) 利用真值表：将逻辑函数的真值表做出，将表中对应 “1”项的最小项填到卡诺图中

(ii) 利用标准与或型

(iii) 观察法：采用观察法不需要像前两种方法将逻辑函数转换成最小项，而是采用观察逻辑函数的方法，将应为 “1”的项填到卡诺图中

2.6 逻辑函数的化简方法

例 画出下面函数的卡诺图

$$Y = A'B + ABC$$

解：

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	1
	1			1	

2.6 逻辑函数的化简方法



例 画出下面函数的卡诺图

$$Y = A'BD + B'D' + A'B'D$$

解:

$$\begin{aligned} Y &= A'BD + B'D' + A'B'D \\ &= A'B(C + C')D + (A + A')B'(C + C')D' \\ &\quad + A'B'(C + C')D \\ &= A'BCD + A'BC'D + AB'CD' + AB'C'D' \\ &\quad + A'B'CD' + A'B'C'D' + A'B'CD + A'B'C'D \\ &= m_7 + m_5 + m_{10} + m_8 + m_2 + m_0 + m_3 + m_1 \\ &= \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10) \end{aligned}$$

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01		1	1	
	11				
	10	1			1

2.6 逻辑函数的化简方法

例 画出下面函数的卡诺图

$$Y = A'B'C'D + A'BD' + ACD + AB'$$

解：

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00		1		
	01	1			1
	11			1	
	10	1	1	1	1

2.6 逻辑函数的化简方法

例 画出下面函数的卡诺图

$$Y(A, B, C, D) = A'C + BD + B'D'$$

解：

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1		1	1
	01		1	1	1
	11		1	1	
	10	1			1

2.6 逻辑函数的化简方法

练习： 画出下面函数的卡诺图

$$Y(A, B, C) = A' + AC' + BC + AB'C$$

解：

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

$Y=1$

卡诺图的性质：

卡诺图上任何 $2(2^n)$ 个标“1”的相邻最小项，可以合并成一项，并消去 n 个取值不同的变量

例如右表中，有

$$\begin{aligned} m_2 + m_3 &= A'B'CD + A'B'CD' \\ &= A'B'C(D + D') \\ &= A'B'C \end{aligned}$$

消去变量D

CD		00	01	11	10
AB					
00	1		1	1	
01			1		
11			1	1	
10	1				1

2.6 逻辑函数的化简方法

$$\begin{aligned} & m_5 + m_7 + m_{13} + m_{15} \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD \\ &= BD(\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + A\bar{C} + AC) \\ &= BD \end{aligned}$$

消去变量AC

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1		1	1
	01		1	1	1
	11		1	1	
	10	1			1

2.6 逻辑函数的化简方法

$$\begin{aligned} & m_0 + m_2 + m_8 + m_{10} \\ &= A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D' + AB'CD' \\ &= B'D'(A'C' + A'C + AC' + AC) = B'D' \end{aligned}$$

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1		1	1
	01		1	1	1
	11		1	1	
	10	1			1

2.6 逻辑函数的化简方法



$$\begin{aligned} & m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15} \\ &= A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD \\ &+ AB'C'D + AB'CD + ABC'D + ABCD \\ &= D(A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC \\ &+ AB'C' + AB'C + ABC' + ABC) \\ &= D \end{aligned}$$

消去变
量ABC

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	1
11		1	1	
10	1	1	1	1

2.6 逻辑函数的化简方法

$$Y = \sum m(0,1,2,3,8,9,10,11) \\ = B'$$

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01		1	1	1
	11		1	1	
	10	1	1	1	1

卡诺图简化逻辑函数为与或式的步骤:

- 1) 将逻辑函数化为最小项 (可略去) ;
- 2) 画出表示该逻辑函数的卡诺图;
- 3) 找出可以合并的最小项,即1的项(必须是 2^n 个1), 进行圈“1”, **圈“1”的规则为:**

- **圈内的“1”必须是 2^n 个;**
- **“1”可以重复圈, 但每圈一次必须包含没圈过的“1”;**
- **每个圈包含“1”的个数尽可能多, 但必须相邻, 必须为 2^n 个。**

2.6 逻辑函数的化简方法

卡诺图简化逻辑函数为与或式的步骤:

- 圈数尽可能的少;
- 要圈完卡诺图上所有的“1”。

4) 圈好“1”后写出每个圈的乘积项, 然后相或, 即为简化后的逻辑函数。

注: **卡诺图化简不是唯一**, 不同的圈法得到的简化结果不同, 但实现的逻辑功能相同。

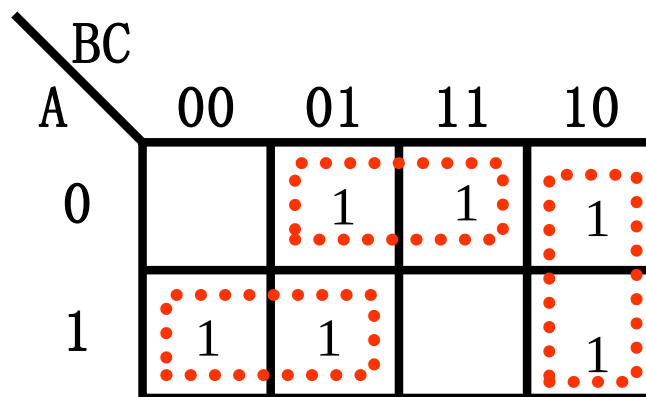
2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图简化下面逻辑函数

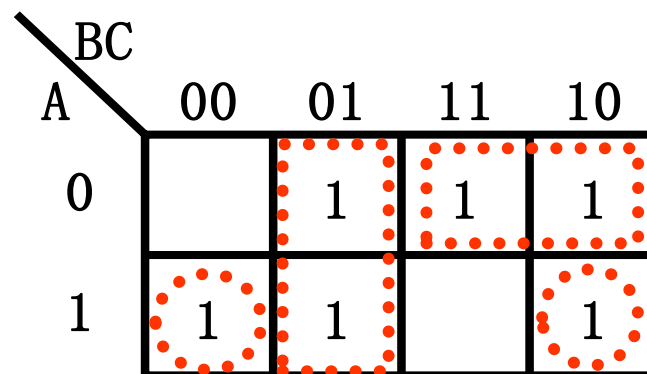
$$Y = AC' + A'C + BC' + B'C$$

解：

$$Y = AB' + A'C + BC'$$



$$Y = B'C + A'B + AC'$$



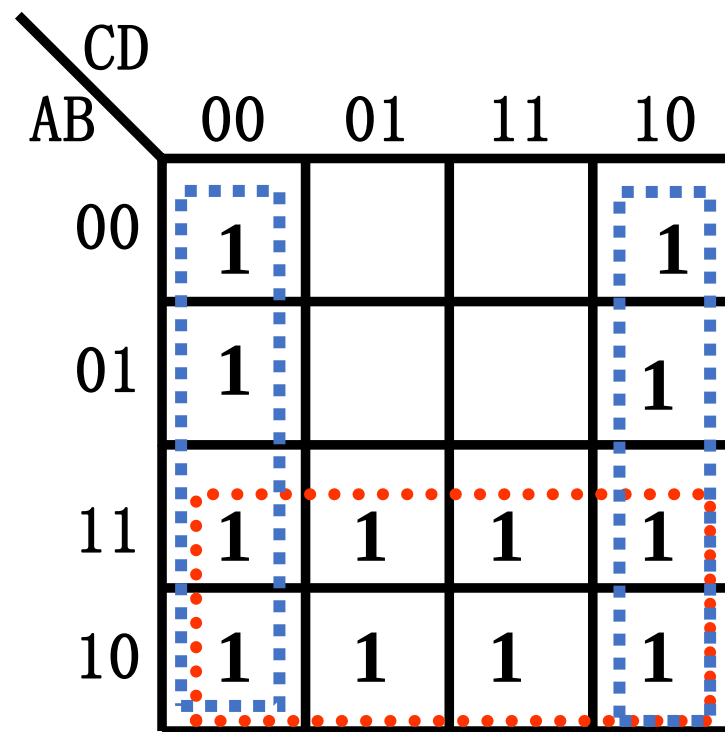
2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图简化下面逻辑函数

$$Y = ABC + ABD + AC'D + C'D' + AB'C + A'CD'$$

解：

$$Y = A + D'$$



2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图简化下面逻辑函数

$$Y = ABC + ABD + AC'D + C'D' + AB'C + A'CD'$$

解：

$$Y' = A'D$$

$$Y = (A'D)' = A + D'$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

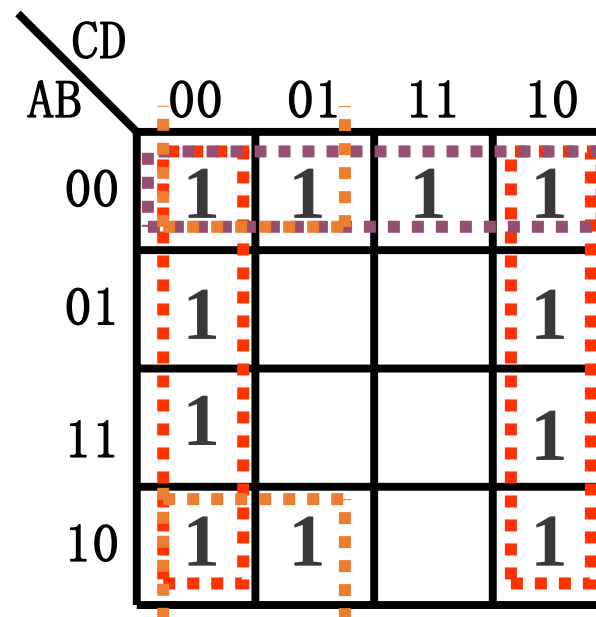
2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图简化下面逻辑函数

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14)$$

解：

$$Y = D' + A'B' + B'C'$$



卡诺图简化逻辑函数为或与式的步骤:

- 1) 将逻辑函数化为最小项（可略去）；
- 2) 画出表示该逻辑函数的卡诺图；
- 3) 进行圈“0”，**圈“0”的规则为：**
 - 消去取值不同的变量，保留取值相同的变量。
 - 取值为“0”写成原变量，取值为“1”写成反变量。
 - 每个圈写这些相同变量的“和”，不同的圈为“乘积”的关系。

2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图将下面逻辑函数简化为最简或与式

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14)$$

解：

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	1
	10	1	0	0	1

$$Y(A, B, C, D) = \underline{(A' + D')}(A + B + \underline{C'})(\underline{A' + B' + C})(\underline{A + B + D})$$

2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图将下面逻辑函数简化为最简或与式

$$Y = \sum m(4,5,6,13,14,15)$$

解：

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	1	1	0	1
	11	0	1	1	1
	10	0	0	0	0

$$Y = B(A' + C + D)(A + C' + D')$$

2.6 逻辑函数的化简方法

例：用卡诺图将下面逻辑函数简化为最简或与式

$$Y = \prod M(2,3,4,6,11,12,14)$$

解：

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	1	0	1

$$Y = (B' + D)(A + B + C') \cdot (B + C' + D')$$

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

- 约束项、任意项和逻辑函数式中的无关项

约束项：在逻辑函数中，输入变量的取值不是任意的，受到限制。对输入变量取值所加的限制称为**约束**，被约束的项叫做约束项。

例如：有三个逻辑变量A、B、C分别表示一台电动机的正转、反转和停止。若A = 1表示电动机正转，B = 1表示电动机反转，C = 1表示电动机停止，则其ABC的值只能是100、010、001，而其它的状态如000、011、101、110、111是不能出现的状态，故A、B、C为具有约束的变量，恒为0。可写成

$$A'B'C' + A'BC + AB'C + ABC' + ABC = 0$$

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

- 约束项、任意项和逻辑函数式中的无关项

任意项：输入变量的某些取值对电路的功能没影响，这些项称为任意项。

例如：仍以上面的电动机正转、反转和停止控制为例。如果电路设计成当A、B、C三个控制变量出现两个以上同时为1或者全部为0时电路能自动切断供电电源，那么这时Y等于0还是1无关紧要，电动机肯定会受到保护而停止运行。

无关项：将约束项和任意项统称为无关项。即把这些最小项是否写入卡诺图对逻辑函数无影响

最小项的表达式为 $Y = \sum m + \sum d$ 其中 $\sum d$ 为无关项

也可以写成
$$\begin{cases} Y = \sum m + \sum d \\ \text{约束条件: } \sum d = 0 \end{cases}$$
 其中 $\sum d$ 为约束项

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

- 无关项在化简逻辑函数中的应用

步骤：

第一步：将给定的逻辑函数的卡诺图画出来；

第二步：将无关项中的最小项在卡诺图相应位置用“×”表示出来；

第三步：化简时，根据需要无关项可以作为“1”也可作“0”处理，以得到相邻最小项矩形组合最大（包含“1”的个数最多）为原则。

利用无关项可以使得函数进一步简化

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

例 用卡诺图简化下列逻辑函数，并写成最简与或式和或与式

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0,1,6,9,14,15) + \sum d(2,4,7,8,10,11,12,13)$$

解：Y的卡诺图如右表所示

则最简与或式为

$$Y = D' + A + B'C'$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1		×
01	×		×	1
11	×	×	1	1
10	×	1	×	×

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

还有另一种圈法，如右图所示

此种圈法圈数少，变量少，比上一种简单

简化后的逻辑函数为

$$Y = B'C' + BC$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	×
	01	×	0	×	1
	11	×	×	1	1
	10	×	1	×	×

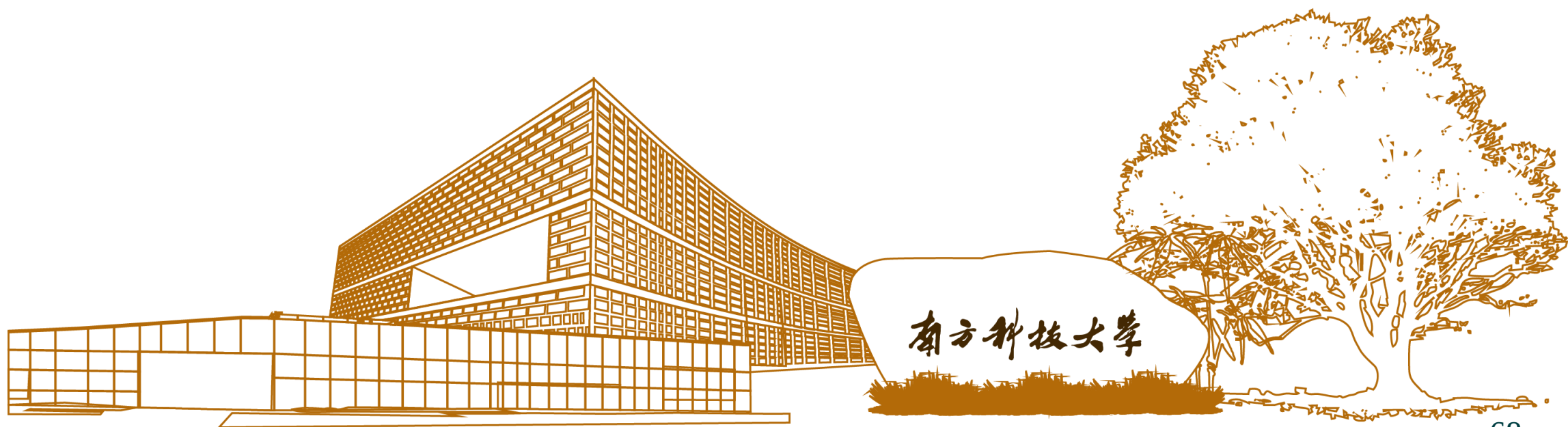
2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

写成或与式为

$$Y = (B' + C)(B + C')$$

CD \ AB		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	×
	01	×	0	×	1
	11	×	×	1	1
	10	×	1	0	×

第三次作业请查阅Blackboard



Thanks

